

Open Nebula

Indice

A. Presentación de la plataforma Open Nebula.....	2
1. ¿Qué es Open Nebula?.....	2
2. Interfaz de Open Nebula.....	2
3. Conceptos clave.....	3
. Máquinas Virtuales dentro de Instancias.....	3
. Plantillas de Máquinas Virtuales (máquinas virtuales) en el apartado Templates...5	
. Imágenes en el apartado Almacenamiento.....	6
. Diferencia clave entre Máquinas Virtuales en Instancias, Plantillas de máquinas virtuales y Imágenes.....	7
. Red virtual.....	8
. Router Virtual dentro de Instancias.....	9
. Diferencia clave entre el Router Virtual y las Redes Virtuales.....	9
B. Mi Red Virtual.....	11
1. Creación Red Virtual tipo Bridged.....	11
C. Router.....	12
1. Creación de un Router con NAT.....	12

Open Nebula

A. Presentación de la plataforma Open Nebula

1. ¿Qué es Open Nebula?

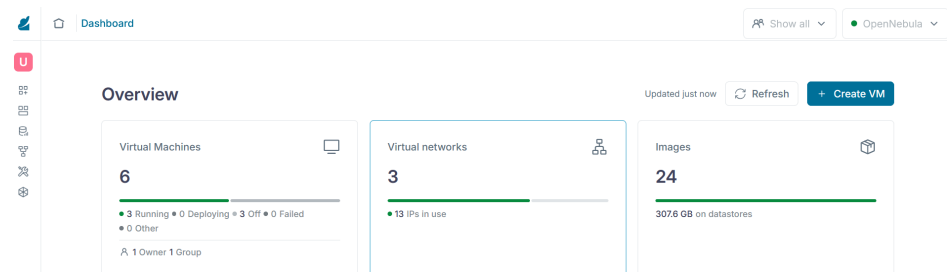
Open Nebula es una plataforma de orquestación de nube que permite crear y gestionar infraestructuras virtualizadas. Facilita la administración de recursos de cómputo (CPU, RAM, almacenamiento) y redes a través de una interfaz centralizada, creando entornos de trabajo escalables, flexibles y automatizados.

Características principales:

- Virtualización en la nube: Permite crear múltiples máquinas virtuales a partir de servidores físicos.
- Interfaz web amigable: Gestiona todos los recursos de la infraestructura desde un navegador web.
- Automatización: Permite automatizar la creación, despliegue y gestión de recursos.
- Compatibilidad: Soporta múltiples tecnologías de virtualización (KVM, VMware, etc.) y sistemas operativos (Windows, GNU/Linux).

2. Interfaz de Open Nebula

Una vez ingresada la URL del panel de control de Open Nebula y autenticados, aparece el dashboard o panel de control principal de Open Nebula, donde se pueden ver y gestionar recursos, máquinas virtuales y redes.



A la izquierda aparecen los iconos para distintas opciones. Algunas de ellas son:

- **Instances.** Al desplegar esta opción nos encontramos con **Vms (=Virtual Machines), Virtual Routers y Service**. En cada apartado estarán los objetos de cada tipo creados por el usuario, su estado (apagado, corriendo, suspendido).
 - Router Virtual: Proporciona conectividad entre redes virtuales y externas, añadiendo capacidades de enrutamiento, firewall y NAT.
 - Servicios: Permite la orquestación de servicios complejos, compuestos por múltiples máquinas virtuales que trabajan juntas.
- **Plantillas (Templates)** : Lugar donde se crean y gestionan las plantillas para desplegar nuevas máquinas virtuales. Cada uno de los apartados en Templates tiene un propósito específico dentro de Open Nebula:
 1. Máquinas Virtuales: Facilita la creación de máquinas virtuales estandarizadas mediante plantillas reutilizables.
 2. Router Virtual: Plantilla para la creación de routers virtuales.
- **Storage:** Acceso a las imágenes de discos y las plantillas disponibles.
- **Networks:** Gestiona las redes virtuales y los rangos de IP asignados a las máquinas virtuales.

3. Conceptos clave

. Máquinas Virtuales dentro de Instancias

El apartado **Máquinas Virtuales dentro de Instancias** hace referencia a las **máquinas virtuales en ejecución**, es decir, las **instancias activas** que ya han sido lanzadas a partir de una plantilla o configuradas manualmente. Aquí es donde puedes ver y gestionar el **estado operativo** de las máquinas virtuales, y realizar acciones sobre ellas.

Tenemos dos formas de ver la información: en formato “Card” y en forma de lista.

Características de las Máquinas Virtuales (Instancias):

- **Instancia dinámica:** Una MV en ejecución es un entorno dinámico, donde los recursos se están utilizando activamente. En la MV está corriendo un sistema operativo y aplicaciones.
- **Estado operativo:** Mediante un icono se representa el estado actual de la MV:
 - **Running:** La máquina está encendida y en funcionamiento.
 - **Stopped:** La máquina está apagada pero los recursos (disco, red) siguen asignados.
 - **Paused:** La MV está temporalmente suspendida, pero no apagada.
 - **Failed:** La máquina tuvo un error y no está funcionando correctamente.
- **Acciones sobre la instancia:** Desde este apartado puedes:
 - **Encender, apagar, pausar o reiniciar** la máquina.
 - **Modificar recursos en caliente** (si está configurado, por ejemplo, aumentar la RAM sin reiniciar).
 - **Monitorear el uso de recursos** en tiempo real: CPU, RAM, red.
 - **Clonar o eliminar** la MV.
 - **Observar logs** y realizar tareas de depuración.
- **Efecto en la infraestructura:** Las instancias de máquinas virtuales en ejecución consumen recursos reales (CPU, memoria, red, disco) en el servidor físico o clúster de Open Nebula.

Ejemplo de uso:

Lanzaste una MV desde una plantilla y ahora necesitas monitorizar su rendimiento, modificar la RAM o apagarla, todo esto lo harías desde el apartado de Máquinas Virtuales en Instancias.

. Plantillas de Máquinas Virtuales (máquinas virtuales) en el apartado Templates

Las **plantillas de máquinas virtuales** son **configuraciones predefinidas** que describen cómo se debe crear y configurar una máquina virtual. Estas plantillas no son máquinas virtuales en sí mismas, sino instrucciones sobre qué recursos (CPU, RAM, disco, red, etc.) y características tendrá la máquina virtual cuando se despliegue.

Las plantillas de máquinas virtuales **definen el conjunto completo de parámetros y configuraciones necesarios para crear una VM**, pero **no incluyen los datos** ni el sistema operativo en sí. Las plantillas reutilizan las imágenes que se almacenan por separado en el apartado de almacenamiento.

Características clave:

- **Definición de recursos:** Incluyen información sobre la cantidad de CPU, RAM, y el tipo de disco que se utilizará.
- **Configuraciones de red:** Especifican qué red o redes se asignarán a la máquina virtual.
- **Sistema operativo:** En la plantilla se especifica qué **imagen** del sistema operativo se usará (desde el apartado de almacenamiento) para desplegar la máquina virtual.
- **Arranque y personalización:** Pueden incluir configuraciones de arranque, scripts de inicialización (contextualización) y otras opciones personalizadas.

Ejemplo:

Una plantilla podría especificar una máquina virtual con:

- 2 vCPUs,
- 4 GB de RAM,
- 20 GB de disco,
- Uso de una imagen de Ubuntu 22.04 (seleccionada del apartado de **imágenes**),
- Conectividad a una red específica.

Imágenes en el apartado Almacenamiento

Las **imágenes** dentro del apartado de **Almacenamiento** en Open Nebula son archivos o discos virtuales que contienen los datos o el sistema operativo que se utilizarán en las máquinas virtuales. En términos sencillos, las imágenes son como los "discos duros virtuales" que se asocian a las máquinas virtuales cuando se despliegan.

Las imágenes **almacenan el contenido real de los discos que se asignarán a las máquinas virtuales**, es decir, el sistema operativo o los datos que las máquinas virtuales utilizarán. Las plantillas de máquinas virtuales se **referencian a estas imágenes** para asociarlas a las máquinas virtuales que despliegan.

Existen varios tipos de imágenes en Open Nebula:

- **Imágenes del sistema operativo:** Son imágenes preconfiguradas con sistemas operativos como Ubuntu, CentOS, Debian, Windows, etc. Estas imágenes contienen el SO que la máquina virtual utilizará al arrancar.
- **Imágenes de discos de datos:** Son discos adicionales que pueden contener datos específicos, como bases de datos, aplicaciones o archivos de usuario.
- **Imágenes CD/DVD o ISOs:** Son archivos ISO que actúan como medios de instalación, como si fueran un CD o DVD de instalación de un sistema operativo.

Características clave:

- **Almacenamiento en disco:** Las imágenes ocupan espacio en el almacenamiento (almacenamiento local o compartido como NFS, Ceph, etc.).
- **Formato:** Pueden estar en diferentes formatos, como **QCOW2**, **RAW**, **VMDK**, entre otros.
- **Uso compartido:** Las imágenes pueden ser utilizadas por múltiples plantillas de máquinas virtuales y ser compartidas entre diferentes máquinas virtuales.
- **Versiones:** Pueden tener versiones o instantáneas para restaurar estados anteriores.

Ejemplo:

Una imagen puede ser un archivo **Ubuntu-22.04.qcow2**, que contiene una instalación de Ubuntu 22.04 preconfigurada, lista para ser utilizada como disco del sistema operativo en una máquina virtual.

. Diferencia clave entre Máquinas Virtuales en Instancias, Plantillas de máquinas virtuales y Imágenes

1. Propósito:

- Las **máquinas virtuales en instancias** son **entornos dinámicos en ejecución** que pueden ser gestionados, monitoreados y modificados en tiempo real.
- Las **plantillas de máquinas virtuales** son una **definición o configuración** que establece cómo debe ser una máquina virtual (CPU, RAM, red, etc.), incluyendo qué **imagen** del sistema operativo o disco debe usar.
- Las **imágenes** son los **contenidos** (datos o sistema operativo) que se asignarán como discos virtuales a las máquinas virtuales.

2. Relación entre ellas:

- La plantilla es el diseño detallado de cómo será la máquina virtual. La instancia de la MV es el resultado de ese diseño en ejecución. Se pueden tener múltiples instancias en ejecución provenientes de una única plantilla. Por ejemplo, si se ha creado una plantilla de MV con Ubuntu, se puede lanzar varias instancias de Ubuntu desde esa plantilla, y cada una será independiente y gestionada por separado dentro del apartado de Instancias.

- Las plantillas de máquinas virtuales **usan las imágenes**. Una plantilla indica qué imagen (disco virtual) debe usar la máquina virtual que se despliegue, pero la plantilla no contiene la imagen en sí misma.
- Las imágenes pueden ser compartidas por varias plantillas, es decir, una única imagen de Ubuntu puede ser utilizada por varias plantillas diferentes que configuren las máquinas virtuales de distintas maneras (con diferentes recursos o configuraciones de red).

3. Recursos:

- Las **imágenes** ocupan espacio físico en el almacenamiento del sistema (son archivos de disco virtual).
- Las **plantillas** son configuraciones que no consumen espacio significativo de almacenamiento, ya que solo contienen parámetros y descripciones de cómo se creará la máquina virtual.
- Las **máquinas virtuales** en ejecución sí consumen CPU, RAM, disco y otros recursos mientras están activas.

. Red virtual

Las **redes virtuales** en el apartado Red son las entidades que definen y gestionan el espacio de red lógico que las máquinas virtuales utilizarán para comunicarse entre sí y con otros recursos. Cada red virtual es un contenedor de direcciones IP que las máquinas virtuales pueden utilizar, y está separada del hardware de red físico.

Características clave de las Redes Virtuales:

- **Segmentación de la red:** Las redes virtuales permiten segmentar el tráfico de red entre diferentes máquinas virtuales o grupos de máquinas virtuales. Esto es útil para crear aislamiento entre distintas partes de un sistema o entre diferentes clientes, usuarios o departamentos. Cada red virtual puede ser completamente independiente de otras redes virtuales.

- **Asignación de direcciones IP:** Las redes virtuales definen un rango de direcciones IP que se asignará a las máquinas virtuales que se conecten a esa red. Las direcciones IP pueden ser asignadas dinámicamente (por DHCP) o estáticamente, dependiendo de la configuración de la red virtual.
- **Conexión con redes físicas:** Aunque son redes lógicas o virtuales, estas redes pueden estar conectadas a redes físicas externas mediante interfaces de red físicas o puentes (bridges). Esto significa que las máquinas virtuales conectadas a una red virtual pueden acceder a redes externas o ser accesibles desde fuera de Open Nebula.
- **Seguridad y aislamiento:** Cada red virtual puede tener reglas específicas de seguridad y aislamiento para evitar que el tráfico no autorizado fluya entre redes virtuales o hacia el exterior. Esto incluye reglas de firewall o políticas de anti-spoofing que previenen que las máquinas virtuales cambien sus direcciones IP o MAC.

. Router Virtual dentro de Instancias

El **router virtual** es una entidad virtual que actúa como un dispositivo de red para gestionar el tráfico entre varias redes virtuales o entre una red virtual interna y el exterior (como Internet) si se activa el NAT. Se comporta de manera similar a un router físico, pero funciona dentro del entorno de red virtual de Open Nebula.

. Diferencia clave entre el Router Virtual y las Redes Virtuales

1. Propósito:

- **Redes Virtuales:** Son la infraestructura básica que define cómo se conecta y organiza el tráfico entre las máquinas virtuales. Se crean para segmentar y gestionar el espacio de red virtual, estableciendo rangos de IP y configuraciones de conectividad entre las máquinas virtuales.
- **Router Virtual:** Es un componente adicional que gestiona el tráfico entre redes virtuales o hacia el exterior. Proporciona enrutamiento, NAT, firewall y

otras funcionalidades avanzadas que no forman parte de las redes virtuales por sí solas.

2. Conectividad:

- Las **Redes Virtuales** conectan las máquinas virtuales entre sí dentro de un mismo espacio de red. Sin un router, estas redes suelen ser "cerradas" o aisladas, es decir, las máquinas virtuales dentro de una red virtual no pueden comunicarse con máquinas virtuales en otras redes ni con recursos externos, a menos que estén conectadas a una red física.
- El **Router Virtual** permite la comunicación entre distintas redes virtuales y con redes externas. Si tienes dos redes virtuales separadas y quieres que se comuniquen entre ellas, necesitarás un router virtual.

3. Funcionalidades avanzadas:

- Las **Redes Virtuales** por sí solas no proporcionan NAT, firewall, ni enrutamiento entre diferentes redes virtuales. Son una infraestructura de conexión local para las máquinas virtuales que comparten el mismo espacio de red.
- El **Router Virtual** añade estas funcionalidades, permitiendo gestionar el tráfico de manera avanzada, con control de acceso (firewall), traducción de direcciones (NAT), y la posibilidad de interconectar redes virtuales y físicas.

4. Gestión del tráfico:

- Las **Redes Virtuales** gestionan el tráfico dentro de un mismo segmento de red virtual.
- El **Router Virtual** gestiona el tráfico entre diferentes redes o entre una red virtual y una red física/exterior.

5. Ejemplo comparativo de uso:

- **Red Virtual:** Tienes una red `192.168.1.0/24` a la que están conectadas varias máquinas virtuales, por ejemplo, servidores web. Las máquinas virtuales dentro de esa red pueden comunicarse entre ellas sin problemas, pero no pueden acceder a otras redes o a Internet.

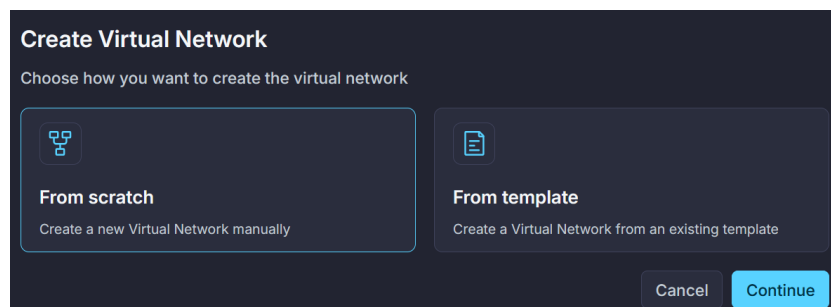
- **Router Virtual:** Si necesitas que estas máquinas virtuales accedan a una red diferente, como `10.0.0.0/24` (por ejemplo, una red de bases de datos), o salir a Internet, necesitarías un router virtual que enrute el tráfico entre la red `192.168.1.0/24` y `10.0.0.0/24` o hacia la red pública de Internet mediante NAT.

B. Mi Red Virtual

1. Creación Red Virtual tipo Bridged

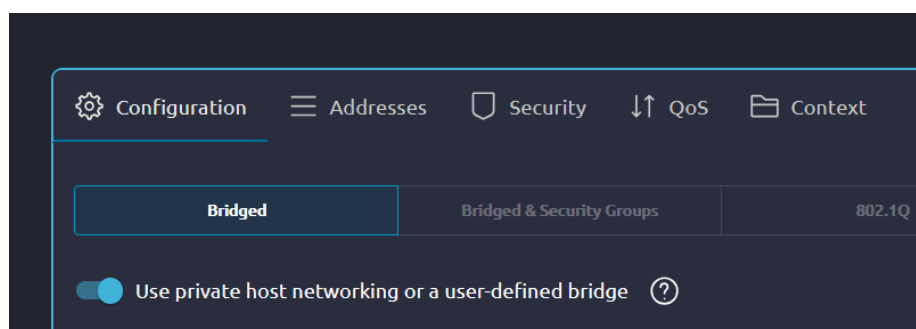
En el Open Nebula de Egibide podemos crear redes para desplegar recursos. Vamos a crear una red de tipo bridged para desplegar un servidor DHCP y clientes.

Pulsa en el botón de Crear una nueva red. Aparecerá:



Nombre de la red: **red_192.168.200+PC.0**

El tipo de la red debe ser **Bridged** y que **este activada** la opción de usar una **red de host privada**



Además hay que dar manualmente direcciones. Para ello, **ir a la pestaña direcciones**. Pulsar en el botón para añadir un rango de direcciones. El rango de direcciones sera de la red 192.168.200+PC.0/24. La dirección IP para el primer host será la 1 y le indicaremos que vamos a reservar 5 direcciones. El resto de las opciones se mantendrán con los valores por defecto.

Address Range

IPv4

IPv4/6

IPv6

IPv6 (no-SLAAC)

Ethernet / DHCP

First IPv4 address
192.168.100.1

First MAC address

☐ Shared

Size
5

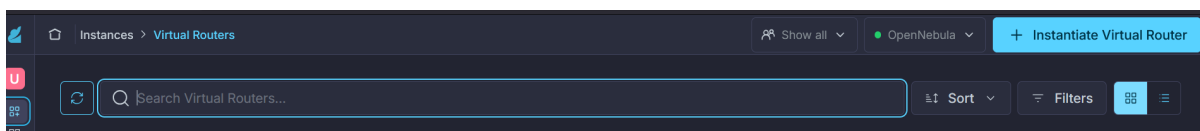
Custom information

C. Router

1. Creación de un Router con NAT

Para que la red 192.168.200+PC.0/24 tenga salida a Internet, es necesario un router que tenga NAT.

Para crear el router ir al apartado Instancias a virtuales router y pulsar el botón + Instantiate Virtual Router



Seleccionar la imagen de router que viene

Virtual Router Template

Select one

ID	Name	CPU	Memory	Hypervisor
736	 Service Virtual Router	1	512 MB	kvm

< 1 >

Results per page 10

El nombre del router seguirá el esquema: **RouterNAT_192.168.200+PC**

El siguiente paso es añadir dos NIC: una en la red por defecto del usuario y la otra en la red red_192.168.200+PC.0. Pulsar en el botón “Add NIC” dos veces y seleccionar la red virtual que corresponda a cada una de ellas. Cuando añadas la tarjeta correspondiente a la red red_192.168.200+PC.0 fuerza la IP para que sea la primera del rango de tu red

Red_192.168.200.0

192.168.200.1

Network configuration

☒ RDP connection

☒ SSH connection

Network
Select one

ID	Name	State	Driver	Used leases	Cluster
2351	Red_192.168.200.0	● Ready	bridge	0 / 5 (0%)	0
1961	practica-dhcp	● Ready	bridge	4 / 5 (80%)	0
1960	pruebas-blanca	● Ready	fw	3 / 10 (30%)	0

<
1
>

Results per page 10

Force IPv4

192.168.200.1

Una vez creadas las dos tarjetas pulsa el botón TERMINAR.

Por defecto, la plantilla para crear router de Open Nebula **no trae activado el NAT**. Una vez creado el router en el apartado de máquina virtual, selecciona la correspondiente al router (el nombre empezará por vr_ y le seguirá el patrón **RouterNAT_192.168.200+PC**) y en la pestaña de configuración, pulsando el botón de MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

● Running
State

localhost
Hostname

1/1
CPU/vCPU

512 MB
Memory

2 GB
Disk Total

192
IP Address

Info
Storage
Network
PCI
Snapshot
Backup
History
Scheduled Actions
Configuration

Update configuration

y dentro de la **pestaña CONTEXTO** encontramos el apartado de variables.

Desplegamos y buscamos las variables necesarias para activar el NAT para TCP/IP V4 usando el icono del lápiz en las variables: "ONEAPP_VNF_NAT4_ENABLED" y "ONEAPP_VNF_NAT4_INTERFACES_OUT" para poner los valores yes y eth0 respectivamente.

"ONEAPP_VNF_NAT4_ENABLED": "yes"

"ONEAPP_VNF_NAT4_INTERFACES_OUT": "eth0"

